

Laboratorio Semana 8 – Cifrado AES-256, HMAC-SHA256, SSH y Git

V

Nombre: Shayla Mayré De León Monterroso - 1342925

Objetivo Aplicar cifrado simétrico para proteger la confidencialidad de un archivo, utilizar HMAC-SHA256 como huella autenticada y trabajar con un repositorio compartido de GitLab mediante SSH.

Herramientas: PowerShell + Git + OpenSSL

Regla de seguridad: Nunca subas la contraseña o clave secreta al repositorio de GitLab.

1. Conexión al repositorio mediante SSH Verifica

Git: `git --version`

Prueba la conexión: `ssh -T git@github.com`

Si es la primera conexión, verifica el fingerprint del servidor antes de aceptarlo. Clona el repositorio compartido: `git clone git@github.com:[tu_repo]_git`

Entra al repositorio y crea tu rama: `cd git checkout -b lab-[nombre_branch]`

```
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\prueba-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> git --version
git version 2.55.0.windows.2
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\prueba-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8>
```

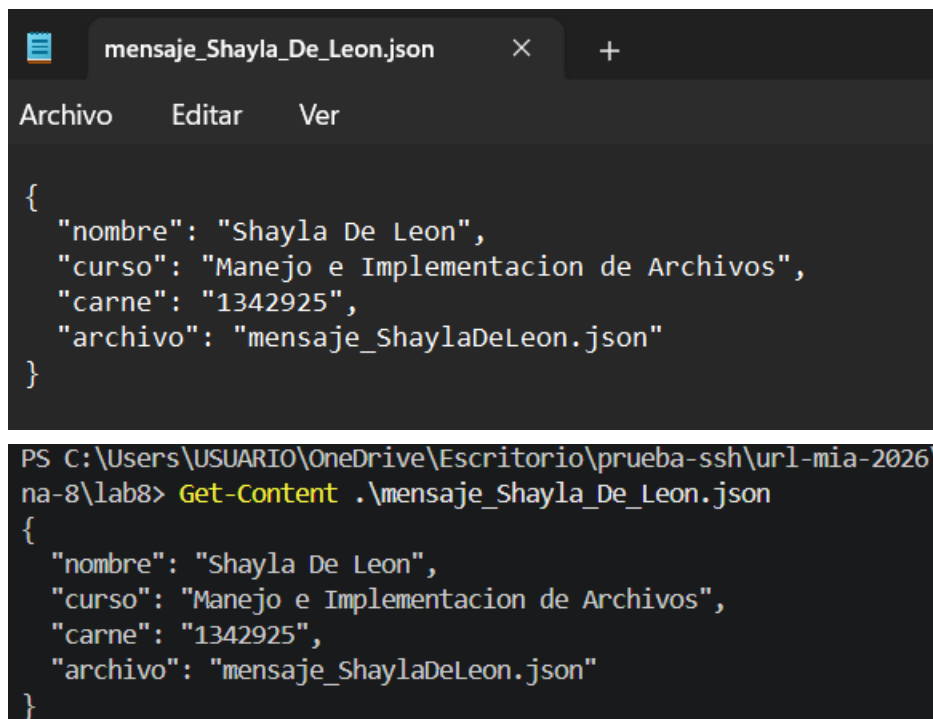
```
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\prueba-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> ssh -T git@github.com
Hi Shayla1114! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\prueba-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8>
```

2. Crear un archivo personalizado

Crea un archivo cuyo nombre incluya tu nombre y apellido. Cada estudiante debe utilizar contenido personalizado.

Ejemplo: `mensaje_LuisRojas.json` Contenido:

```
{
  "nombre": "TU NOMBRE",
  "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
  "carne": "[tu_carne]",
  "archivo": "mensaje_[Nombre_apellido].txt"
}
```



The image shows a code editor window with a tab titled 'mensaje_Shayla_De_Leon.json'. The editor contains a JSON object with the following fields: 'nombre' (Shayla De Leon), 'curso' (Manejo e Implementacion de Archivos), 'carne' (1342925), and 'archivo' (mensaje_ShaylaDeLeon.json). Below the editor, a PowerShell terminal window is open, showing the command 'Get-Content .\mensaje_Shayla_De_Leon.json' and its output, which is the same JSON object as shown in the editor.

3. Cifrar el archivo con AES-256

Utiliza **OpenSSL** para cifrar tu archivo con **AES-256-CBC**. El archivo resultante tendrá extensión .enc

3.1 Verifica OpenSSL

Ejecuta el siguiente comando en **PowerShell**: `openssl version`

Si OpenSSL no está instalado, ejecuta: `winget install --id ShiningLight.OpenSSL.Light --exact` Si instalaste OpenSSL, **reinicia VS Code** antes de continuar.

3.2 Comprueba instalación

`Get-ChildItem "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe"`

3.3 Cifra tu archivo

Comprueba dónde quedó instalado: `Get-ChildItem "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe"`

Agrega OpenSSL al PATH de tu usuario: `$opensslPath = "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin"`

`[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", $env:Path + ";" + $opensslPath, "User")`

Actualiza el PATH de esta terminal inmediatamente: `$env:Path += ";C:\Program Files\OpenSSLWin64\bin"`



Facultad de Ingeniería en Informática y sistemas
Manejo e implementación de archivos
Viernes, 28 de agosto del 2026

3.4 Cifra tu archivo

Ejecuta: `openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_TuNombre.json -out .\mensaje_TuNombre.enc`

Cuando OpenSSL solicite la contraseña, introduce una contraseña que solo tú conozcas. Deberás introducirla dos veces. **NO escribas la contraseña en este laboratorio ni la subas a GitHub.**

3.5 Comprueba que se creó el archivo: Ejecuta: `Get-ChildItem`

Deben aparecer, como mínimo: `mensaje_TuNombre.txt` `mensaje_TuNombre.enc`

3.6 Comprueba que el archivo cifrado no muestra directamente el mensaje: `Get-Content .\mensaje_TuNombre.enc` ¿Qué observaste? **R// Observé que el archivo cifrado no muestra el contenido original en texto legible, sino caracteres incomprensibles, lo que evidencia que la información fue transformada mediante el cifrado AES-256.**

```
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\prueba-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> Get-ChildItem

Directorio: C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\prueba-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---l            28/08/2026     08:55         176 mensaje_Shayla_De_Leon.enc
-a---l            28/08/2026     08:48         151 mensaje_Shayla_De_Leon.json

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\prueba-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> Get-Content .\mensaje_Shayla_De_Leon.enc
Salted__ÖIoÖë'.
Ö
øÛ$iWm\âÛ%ç:ééÊ°
nM,³ºöoö~fBé=¹;mYRa[e«U
vq...L-~ÿ$ç,¶-µ*%Ä4Ä¶{QßIøµ8V!
²Öà!d¹-ê%ñ|"ãSÛ«IÀJp<=ŽĚ...7¥rÛo:š`î
Öü*iHocËã~!ç!ÚyíN>
1ÔWjS¥
```

4. Descifrar y recuperar el archivo

Utiliza la misma contraseña para recuperar el contenido original.

```
openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_TuNombre.enc -out
.\mensaje_TuNombre_recuperado.json
```

Comprueba el contenido recuperado: `Get-Content .\mensaje_TuNombre_recuperado.json`

```
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\prueba-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_Shayla_De_Leon.enc -out .\mensaje_Shayla_De_Leon_recuperado.json
enter AES-256-CBC decryption password:

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\prueba-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> Get-Content .\mensaje_Shayla_De_Leon_recuperado.json
{
  "nombre": "Shayla De Leon",
  "curso": "Manejo e Implementacion de Archivos",
  "carne": "1342925",
  "archivo": "mensaje_ShaylaDeLeon.json"
}
```

5. Generar una huella autenticada con HMAC-SHA256

Ahora generarás una huella que depende del archivo y de una clave secreta. Esto permite comprobar integridad y autenticidad cuando quien verifica también conoce la clave.

archivo + clave secreta → HMAC-SHA256 → huella

corre: `openssl dgst -sha256 -hmac "TU_CLAVE_SECRETA" .\mensaje_LuisRojas.json` ¿Cuál es el HMAC-SHA256 obtenido? **R//80b2c92be81babf67e66ec99825df6e027460fd319a962722866df72216cd7f7**

```
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\prueba-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> openssl dgst -sha256 -hmac $clave .\mensaje_Shayla_De_Leon.json
HMAC-SHA2-256(.\mensaje_Shayla_De_Leon.json)= 80b2c92be81babf67e66ec99825df6e027460fd319a962722866df72216cd7f7
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\prueba-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8>
```

6. Hash vs. cifrado vs. HMAC

Mecanismo	Objetivo	Clave	Ejemplo
SHA-256	Integridad	No	Huella
AES-256 (encrypt)	Confidencialidad	Sí	Archivo .enc
HMAC-SHA256	Integridad + autenticidad	Sí	Huella autenticada
SSH	Comunicación/autenticación segura	Sí	GitLab

Pregunta 1: Si alguien obtiene tu archivo .enc pero no conoce la contraseña, ¿qué propiedad estás protegiendo? **R//Se esta protegiendo la confidencialidad, pues aunque otra persona tenga el archivo cifrado, no podrá leer el contenido original.**

Pregunta 2: ¿Por qué no debes subir la contraseña a GitLab? **R//Porque es una información secreta, si se llega a publicar cualquier persona tendría acceso al repositorio y acceder a la información o descifrar archivos.**

Pregunta 3: ¿Qué diferencia principal existe entre SHA-256 y HMAC-SHA256? **R// SHA-256 genera una huella a partir únicamente del contenido del archivo y se utiliza para comprobar su integridad. En cambio, HMAC-SHA256 utiliza el contenido del archivo junto con una clave secreta, por lo que permite comprobar tanto la integridad como la autenticidad.**

7. Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, crea la carpeta semana-8/lab8/ y coloca en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas, el HMAC-SHA256 obtenido y pantallazos como evidencia de los comandos y procedimientos realizados. También incluir el archivo .json creado y el archivo .enc generado durante el cifrado. Enviar en la plataforma el enlace de la carpeta lab8 como evidencia de la entrega.